

Univariate Analysis Report

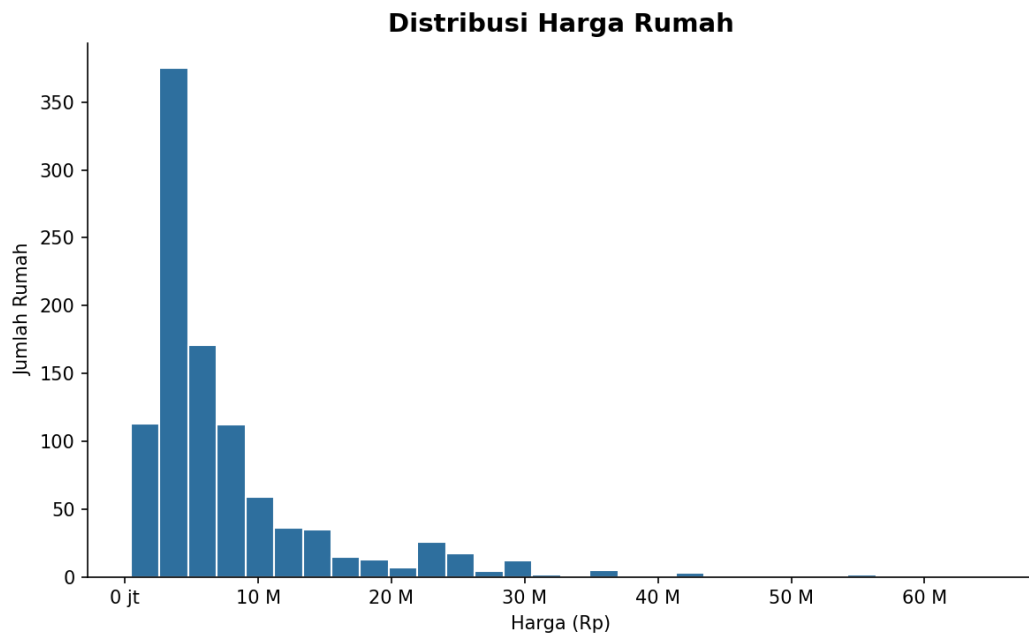
Dataset Penjualan Rumah | Simulasi Industri Junior Data Analyst
Topik 4 - Exploratory Data Analysis | Minggu 6, Hari Selasa

1. Ringkasan Dataset

Dataset yang dianalisis berisi **1.010 data listing rumah dijual** dengan 8 kolom, mencakup nama listing, harga, luas bangunan (LB), luas tanah (LT), jumlah kamar tidur (KT), jumlah kamar mandi (KM), dan kapasitas garasi (GRS). Tidak ditemukan missing value pada seluruh kolom.

Variabel	Mean	Median	Modus	Std Dev	Min	Max
HARGA (Rp)	7,63 M	5,00 M	3,50 M	7,34 M	430 jt	65,00 M
LB (m2)	276,5	216,5	200	177,9	40	1.126
LT (m2)	237,4	165,0	90	180,0	25	1.400
KT	4,7	4	4	1,6	2	10
KM	3,6	3	3	1,4	1	10
GRS	1,9	2	2	1,5	0	10

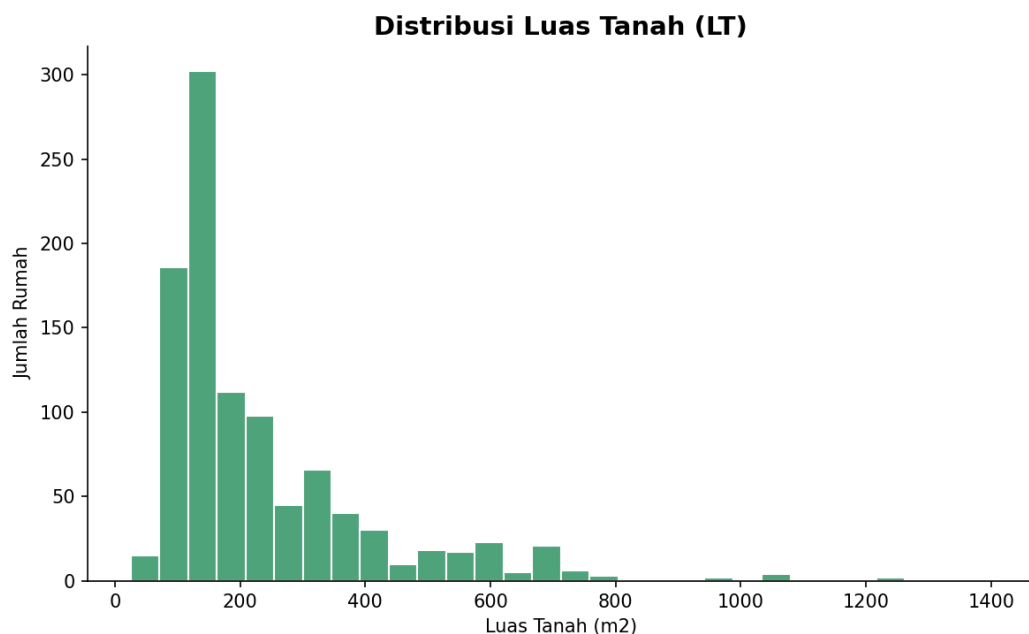
2. Histogram - Distribusi Harga Rumah



Penjelasan: Grafik menunjukkan sebaran harga rumah dalam dataset menggunakan 30 interval (bins). Sumbu X menyatakan harga dalam miliar/juta rupiah, sumbu Y menyatakan jumlah rumah pada tiap rentang harga.

Insight: Distribusi harga menceng ke kanan (right-skewed). Median harga (Rp5 M) jauh di bawah mean (Rp7,63 M), menandakan sebagian kecil rumah bernilai sangat tinggi (hingga Rp65 M) menarik rata-rata ke atas. Median lebih representatif sebagai acuan "harga pasar" dibanding mean.

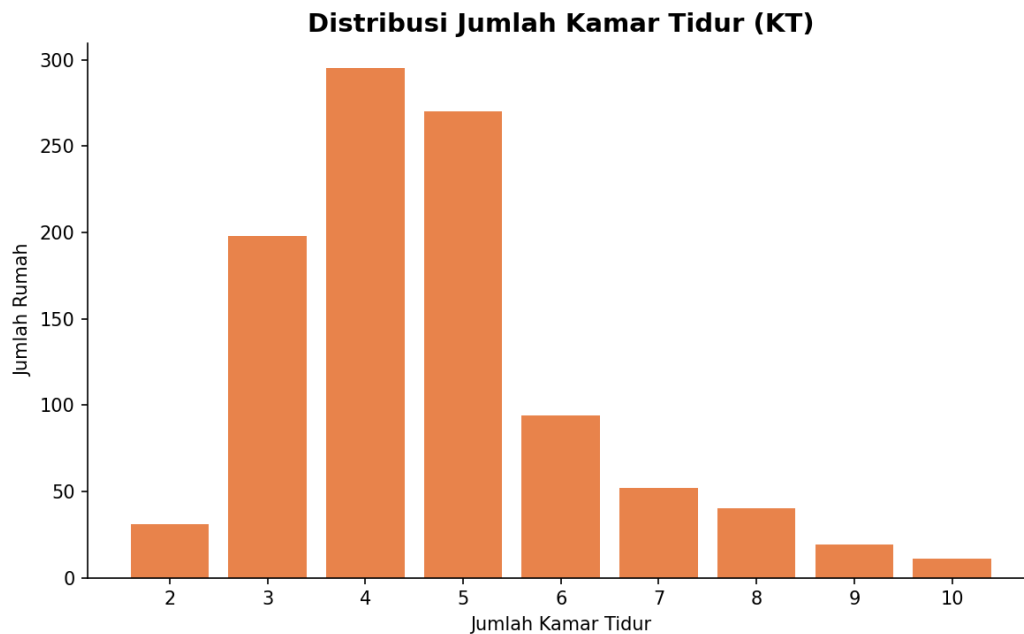
3. Histogram - Distribusi Luas Tanah (LT)



Penjelasan: Grafik menunjukkan sebaran luas tanah (m2) dari seluruh listing rumah pada dataset.

Insight: Sama seperti harga, luas tanah juga menceng ke kanan. Mayoritas rumah memiliki luas tanah 130-290 m2 (rentang Q1-Q3), namun terdapat ekor panjang hingga 1.400 m2 yang mengindikasikan segmen kecil rumah dengan lahan sangat luas.

4. Bar Chart - Distribusi Jumlah Kamar Tidur (KT)

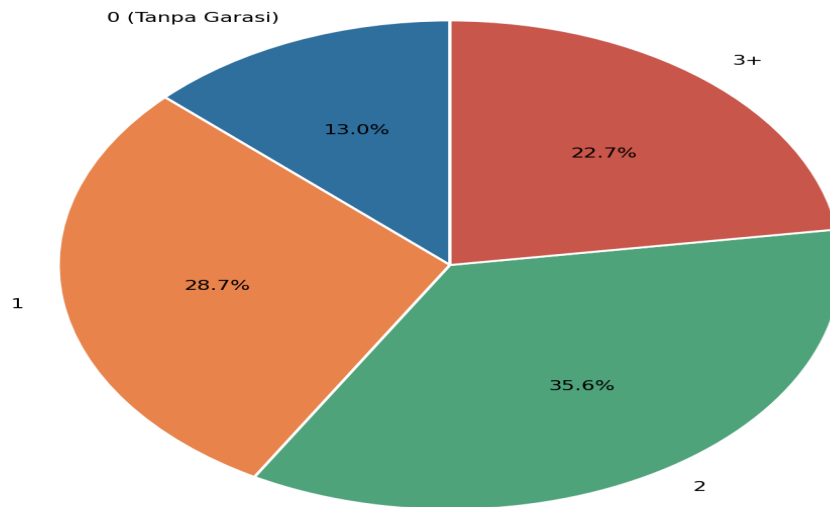


Penjelasan: Grafik batang menghitung jumlah rumah berdasarkan banyaknya kamar tidur (KT), dari 2 hingga 10 kamar.

Insight: Rumah dengan 4 kamar tidur (295 unit) dan 5 kamar tidur (270 unit) paling banyak dijual, mencerminkan target pasar rumah keluarga menengah-besar. Rumah dengan lebih dari 8 kamar tidur tergolong jarang, kemungkinan segmen rumah kos atau properti mewah.

5. Pie Chart - Proporsi Kapasitas Garasi (GRS)

Proporsi Kapasitas Garasi (GRS)

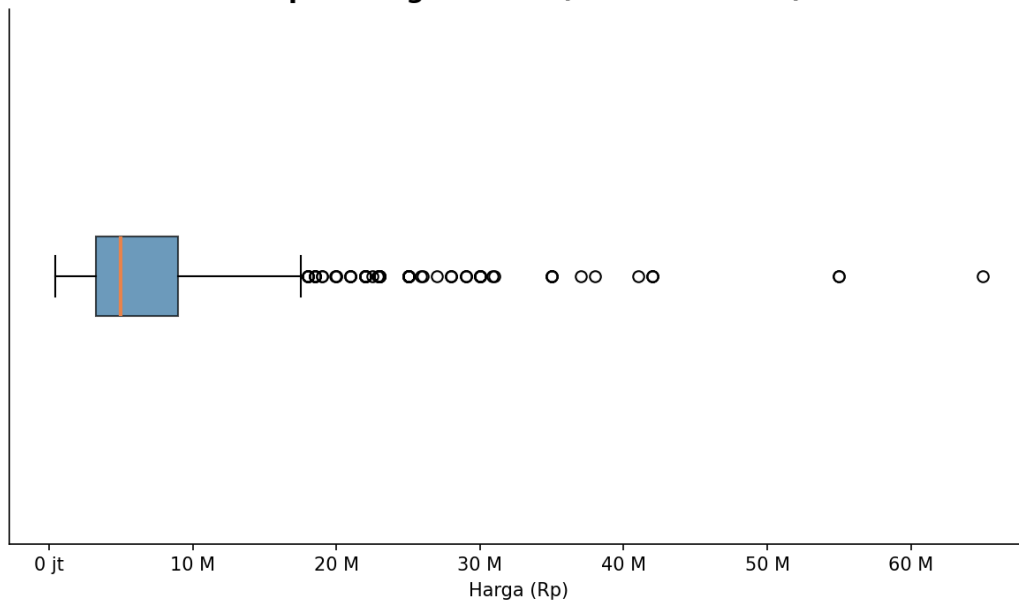


Penjelasan: Kapasitas garasi dikelompokkan menjadi 4 kategori: 0 (tanpa garasi), 1, 2, dan 3+ mobil, lalu dihitung proporsinya terhadap total listing.

Insight: Kapasitas garasi 2 mobil adalah yang paling umum (35,6%), diikuti 1 mobil (28,7%). Sekitar 13% rumah tidak memiliki garasi sama sekali, sementara >22% memiliki garasi besar (3 mobil atau lebih) - indikasi segmen rumah kelas atas.

6. Boxplot - Deteksi Outlier Harga Rumah

Boxplot Harga Rumah (Deteksi Outlier)



Penjelasan: Boxplot memvisualisasikan sebaran harga rumah berdasarkan kuartil (Q1, median, Q3) serta titik-titik yang berada di luar batas wajar (outlier) menggunakan metode IQR ($1,5 \times \text{IQR}$ dari Q1/Q3).

Insight: Ditemukan 94 rumah (9,3% dari total) yang tergolong outlier harga tinggi. Whisker atas berhenti jauh di bawah harga maksimum (Rp65 M), menunjukkan adanya segmen kecil rumah super-mewah dengan karakteristik pasar berbeda dari mayoritas listing. Segmen ini sebaiknya dianalisis atau dimodelkan secara terpisah agar tidak mendistorsi rata-rata harga pasar.

7. Ringkasan Insight Utama

1. **Harga rumah sangat bervariasi dan menceng kanan** - sebagian kecil listing rumah mewah (>Rp20 M) menarik rata-rata jauh di atas median; median lebih representatif sebagai patokan harga pasar.
2. **Segmen rumah keluarga (4-5 kamar tidur) mendominasi pasar**, mengindikasikan permintaan/penawaran terbesar berada di kelas rumah untuk keluarga besar.
3. **Garasi 2 mobil adalah standar pasar** - dapat dijadikan fitur "default" saat membandingkan listing atau menyusun paket harga.
4. **Sekitar 9,3% listing merupakan outlier harga tinggi**, layak dianalisis terpisah agar tidak mendistorsi model harga rata-rata (misalnya perlu di-cap atau ditangani khusus dalam pricing model).
5. **Luas tanah dan luas bangunan sama-sama menceng kanan**, konsisten dengan pola distribusi harga - mengindikasikan luas properti kemungkinan menjadi pendorong utama harga (perlu dikonfirmasi lewat analisis korelasi/bivariate).